அட்டவணை 19.1 திசைசார் மற்றும் திசைசாரா தூண்டல் அசைவுகளுக்கு இடையே உள்ள வேறுபாடுகள்

திசைசார் அசைவுகள்	திசைசாரா அசைவுகள்
அசைவு தூண்டலைப் பொறுத்து அமையும்	அசைவு தூண்டலைப் பொறுத்து அமையாது
வளர்ச்சியைச் சார்ந்து அமையும்	வளர்ச்சியைச் சார்ந்து அமையாது
ஏறக்குறைய நிரந்தரமானது மற்றும் மீளாதது	தற்காலிகமாமானது மற்றும் மீளக்கூடியது
அனைத்துத் தாவரங்களிலும் காணப்படும்	சில சிறப்புத் தாவரங்களில் மட்டுமே காணப்படும்
மெதுவான செயல்	விரைவான செயல்

வெப்பமுறு வளைதல்:

தாவரத்தின் ஒரு பகுதி வெப்பநிலைக்கேற்ப தன் துலங்கலை வெளிப்படுத்துவது வெப்பமுறு வளைதல் எனப்படும். எ.கா: டூலிப் மலர்கள்.



படம் 19.5 டூலிப் மலரின் வெப்பமுறு வளைதல்

19.3 ஒளிச்சேர்க்கை

ஒளிச்சேர்க்கை (Photosynthesis: photo = ஒளி, synthesis = உருவாக்குதல்) என்ற சொல்லுக்கு 'ஒளியின் உதவியால் உருவாக்கப்படுதல்' என்பது பொருளாகும். இந்நிகழ்ச்சியின் போது ஒளி ஆற்றல் வேதி ஆற்றலாக மாற்றப்படுகின்றது. பசுந்தாவரங்கள் அனைத்தும் தற்சார்பு ஊட்டம் உடையவை. இவை தங்களுக்கு வேண்டிய உணவை ஒளிச்சேர்க்கை என்று அழைக்கப்படும் நிகழ்ச்சியின் மூலம் தாங்களே தயாரித்துக் கொள்கின்றன. ஒளிச்சேர்க்கை நிகழ்ச்சியின் ஒட்டு மொத்த சமன்பாடு:

$$6CO_2 + 12H_2O \xrightarrow[\text{பச்சையம்}]{\text{சூரிய ஒளி}} C_6H_{12}O_6 + 6H_2O + 6O_2\uparrow$$

கார்பன் டைஆக்சைடு நீர் குளுக்கோஸ் நீர் ஆக்சிஜன்

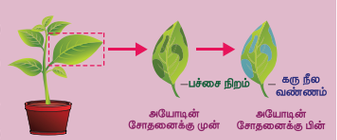
உங்களுக்குத் தெரியுமா?

பூச்சியினங்களும் சூரிய ஒளியை ஈர்க்குமா? சூரிய ஒளியை ஈர்க்கக்கூடிய வெஸ்பா ஓரியன்டாலிஸ் (Vespa Orientalis) என்ற எறும்பை (Oriental hornets) டெல்அவிவ் பல்கலைக்கழக விஞ்ஞானிகள் கண்டறிந்துள்ளனர். இதன் வயிற்றுப்பகுதியில் மஞ்சள் திட்டுகள் மற்றும் அசாதாரண மேல் தோல் அமைப்பு 30 அடுக்குகளைக் கொண்டு தடித்துக் காணப்படுகிறது. மேல்தோல் பகுதியில் பச்சையம் காணப்படாது, மாறாக சாந்தோப்டெரின் (xanthopterin) என்ற மஞ்சள் நுண் ஒளி உணர் நிறமி காணப்படுகிறது. இவை ஒளி அறுவடை மூலக்கூறாக செயல்பட்டு ஒளி ஆற்றலை, மின் ஆற்றலாக மாற்றுகின்றன.

ஒளிச்சேர்க்கையின் முடிவில் குளுக்கோஸ் ஸ்டார்ச்சாக மாற்றப்பட்டு சேகரிக்கப்படுகிறது. ஒளிச்சேர்க்கையின் போது தாவரங்கள் கார்பன் டைஆக்ஸைடு வாயுவை உள்ளெடுத்துக் கொள்கின்றன. ஆனால், தாவரங்கள் உயிர்வாழவும் சுவாசிக்கவும் ஆக்சிஜன் தேவையானதாக உள்ளது

19.3.1 ஒளிச் சேர்க்கையின் தேவைகள்

செயல்பாடு 3



சூரிய ஒளியில் பல மணி நேரம் வைக்கப்பட்ட கோலியஸ் *(Coleus)* இலையை எடுத்து 24 மணி நேரம் இருட்டறையில் வைக்கவும். இதனால் இலைகளில் ஸ்டார்ச் இல்லா (destarched) நிலை ஏற்படும். பின்னர் இலையின் படத்தை வரைந்து கொண்டு பச்சையம் இருக்கும் பகுதியை குறித்துக் கொள்ளவும். இலைகளை ஆல்கஹால் மற்றும் கொதி நீரில் மூழ்கச் செய்த பின்னர் அயோடின் உதவியுடன் ஸ்டார்ச் ஆய்விற்கு உட்படுத்த வேண்டும். நீ உற்று நோக்கியதைக் குறிக்கவும்.

செயல்பாடு 4



ஒரு தொட்டித் தாவரத்தின் இலைகளை இரண்டு நாட்களுக்கு இருட்டறையில் வைக்கவும். ஸ்டார்ச் நீக்கப்பட்ட ஓர் இலையைத் தேர்ந்தெடுத்து நீண்ட மெல்லிய கருப்பு காகிதம் கொண்டு மறைக்கவும். இலையின் இரண்டு பக்கமும் மறைக்கப்பட்டதா என்பதை உறுதி செய்து கொள்ளவும். இந்த அமைப்பினை சூரிய ஒளியில் 4 முதல் 6 மணி நேரம் வைக்கவும். பின்னர் காகிதம் கொண்டு மறைக்கப்பட்ட குறிப்பிட்ட இலையைப் பறித்து காகிதத்தை நீக்கவும். பிறகு இலையினை சில விநாடிகள் கொதி நீரில் மூழ்கச் செய்யவும். பிறகு பச்சையத்தை நீக்க ஆல்கஹாலில் வைக்கவும். அந்த இலையினை அயோடின் கரைசல் கொண்டு ஸ்டார்ச் சோதனை

IX_SCI_TM_Unit-19_BIO.indd 232 12/7/2022 5:17:55 PM